

Рекуррентные соотношения и закрытые формы

Score

Решение и асимптотика последовательностей, заданных рекуррентой. Линейные с постоянными и полиномиальными коэффициентами, свёрточные (типа Каталана), деления пополам. Тожества типа Кассини, теоремы о структуре множества нулей, алгоритмы поиска замкнутых форм.

Определения

Линейная рекуррентность с постоянными коэффициентами порядка k . Соотношение вида $a_n = c_1 a_{n-1} + \dots + c_k a_{n-k}$ для $n \geq k$, где c_j — константы и $c_k \neq 0$. Пространство решений имеет размерность k .

Характеристический многочлен. Для рекурренты выше — это $\chi(\lambda) = \lambda^k - c_1 \lambda^{k-1} - \dots - c_k$.

Сопровождающая матрица (companion matrix). Матрица, реализующая сдвиг состояния $(a_n, \dots, a_{n+k-1}) \mapsto (a_{n+1}, \dots, a_{n+k})$. Её характеристический многочлен совпадает с $\chi(\lambda)$.

Производящая функция (OGF). Формальный ряд $A(x) = \sum_{n \geq 0} a_n x^n \in \mathbb{C}[[x]]$. Все алгебраические операции — равенства формальных рядов, сходимость не требуется.

Конечно-рекуррентная последовательность (C-finite). Последовательность, удовлетворяющая некоторой линейной рекурренте с постоянными коэффициентами.

Полиномиально-рекуррентная последовательность (holonomic, P-recursive). Удовлетворяет рекурренте $q_0(n)a_n + q_1(n)a_{n-1} + \dots + q_d(n)a_{n-d} = 0$ с $q_i \in \mathbb{C}[n]$, $q_0 \not\equiv 0$.

Числа Каталана. $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$, считают пути Дика, триангуляции $(n+2)$ -угольника, бинарные деревья и многое другое.

Числа Стирлинга 2-го рода. $S(n, k)$ — число разбиений n -элементного множества на k непустых блоков.

Беспорядки (derangements). D_n — число перестановок n элементов без неподвижных точек.

Гипергеометрическая последовательность. Последовательность t_n называется гипергеометрической, если отношение t_{n+1}/t_n — рациональная функция от n .

Записи - Основные

E1. Замкнутая форма линейной рекурренты с постоянными коэффициентами

Формулировка. Пусть характеристический многочлен $\chi(\lambda)$ имеет корни $\lambda_1, \dots, \lambda_r$ кратностей $m_1, \dots, m_r$. Тогда любое решение записывается как

$$a_n = \sum_{i=1}^r P_i(n) \lambda_i^n, \quad \deg P_i \leq m_i - 1.$$

Многочлены P_i однозначно определяются k начальными условиями.

Условия применимости. Поле коэффициентов должно быть алгебраически замкнутым (иначе корни могут не лежать в нём).

Пример важности условия. Для $a_n = 2a_{n-1} - a_{n-2}$ имеем $\chi(\lambda) = (\lambda - 1)^2$, корень кратный. Если игнорировать кратность и взять только $a_n = A \cdot 1^n$, получится одномерное семейство — но пространство решений двумерно (нужно ещё $B \cdot n \cdot 1^n$).

Идея доказательства. Размерность пространства решений равна k . Функции $n^j \lambda_i^n$ для $0 \leq j < m_i$ образуют k независимых решений (подстановка обнуляется в силу того, что λ_i — корень кратности m_i).

Вариант — формула Бине. Для Фибоначчи $\chi(\lambda) = \lambda^2 - \lambda - 1$, корни $\varphi = \frac{1+\sqrt{5}}{2}$, $\psi = \frac{1-\sqrt{5}}{2}$. Получаем $F_n = \frac{\varphi^n - \psi^n}{\sqrt{5}}$.

Неоднородный случай. Для $a_n - \sum c_j a_{n-j} = Q(n)\mu^n$ частное решение ищется в виде $n^s R(n)\mu^n$, где s — кратность μ как корня χ , а $\deg R = \deg Q$.

Е2. Сопровождающая матрица и быстрое возведение в степень

Формулировка. Линейная рекуррентность порядка k эквивалентна $\mathbf{v}_n = C\mathbf{v}_{n-1}$, где $\mathbf{v}_n = (a_n, \dots, a_{n+k-1})^T$, а

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & \ddots & \\ 0 & 0 & 0 & \dots & 1 \\ c_k & c_{k-1} & \dots & & c_1 \end{pmatrix}.$$

Характеристический многочлен C совпадает с $\chi(\lambda)$. По теореме Гамильтона-Кэли C удовлетворяет $\chi(C) = 0$. Степень C^n считается за $O(\log n)$ умножений матриц размера $k \times k$.

Условия применимости. Любое коммутативное кольцо, включая $\mathbb{Z}/m$.

Идея доказательства. По построению C сдвигает последовательность на один шаг; рекуррентность встроена в последнюю строку.

Пример (Фибоначчи). Имеем $\begin{pmatrix} F_{n+1} \\ F_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}^n \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Из $\det C = -1$ и $\det C^n = (-1)^n$ сразу получается тождество Кассини $F_{n+1}F_{n-1} - F_n^2 = (-1)^n$. Из $C^{m+n} = C^m C^n$ получаются формулы сложения индексов.

Е3. Рациональность производящей функции

Формулировка. Последовательность $\{a_n\}$ конечно-рекуррентна тогда и только тогда, когда её производящая функция $A(x) = \sum a_n x^n$ — рациональна, то есть имеет вид $A(x) = \frac{P(x)}{Q(x)}$ с $\deg P < \deg Q$. Связь характеристик: $\chi(\lambda) = \lambda^k Q(1/\lambda)$.

Условия применимости. Кольцо формальных рядов $\mathbb{C}[[x]]$.

Пример важности условия. Знаменатель Q должен удовлетворять $Q(0) \neq 0$, иначе ряд просто не существует как формальный. Так, $\frac{1}{x}$ не разлагается в степенной ряд по x .

Идея доказательства. В одну сторону: умножение ряда на $1 - c_1 x - \dots - c_k x^k$ обнуляет все коэффициенты выше степени $k - 1$. В другую: разложение на простейшие дроби даёт a_n как сумму $\binom{n+j-1}{j-1} \lambda^n$ — это в точности Е1.

Е4. Метод матрицы переходов (transfer matrix)

Формулировка. Пусть имеется конечный ориентированный взвешенный граф D с матрицей весов $A = (w_{ij})$. Сумма весов всех путей длины n из вершины v в вершину u равна $(A^n)_{vu}$. Производящая функция:

$$F_{vu}(x) = \sum_{n \geq 0} (A^n)_{vu} x^n = (I - xA)_{vu}^{-1}.$$

В частности, такая производящая функция всегда рациональна.

Условия применимости. Конечное число состояний (профилей фронта). Текущий шаг должен зависеть лишь от ограниченного «среза» истории.

Пример важности условия. Для тайлингов полосы $m \times n$ при фиксированном m метод работает (профиль — состояние границы шириной m). При неограниченном m — нет: множество профилей бесконечно.

Идея доказательства. $(A^n)_{vu}$ по правилу умножения матриц перечисляет пути длины n . Геометрический ряд $\sum x^n A^n = (I - xA)^{-1}$ даёт рациональность.

Следствие. След $\sum_n (\text{tr } A^n) x^n$ перечисляет циклы; знаменатель — характеристический многочлен A .

Е5. Числа Каталана

Формулировка. Числа C_n удовлетворяют свёртке $C_{n+1} = \sum_{k=0}^n C_k C_{n-k}$, $C_0 = 1$. Замкнутая форма:

$$C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n} = \binom{2n}{n} - \binom{2n}{n+1}.$$

Имеется также полиномиальная рекуррента первого порядка: $(n+2)C_{n+1} = 2(2n+1)C_n$.

Условия применимости. Свёрточная рекуррента переводится в алгебраическое уравнение $C(x) = 1 + xC(x)^2$ для производящей функции; решение $C(x) = \frac{1 - \sqrt{1-4x}}{2x}$.

Пример важности условия. Уравнение $C = 1 + xC^2$ имеет два формальных решения; правильное — то, у которого $C(0) = 1$ (второе расходится в нуле).

Идея доказательства закрытой формы. Принцип отражения (André): из всех путей с n шагами вверх и n вниз — $\binom{2n}{n}$ штук — «плохие» (заходящие ниже оси) биективно отражаются в пути, заканчивающиеся ниже, которых $\binom{2n}{n+1}$. Альтернатива — лемма о циклах (см. Е9).

Е6. Беспорядки

Формулировка. Число беспорядков D_n удовлетворяет двум рекуррентам:

$$D_n = nD_{n-1} + (-1)^n, \quad D_n = (n-1)(D_{n-1} + D_{n-2}).$$

Замкнутая форма через включения-исключения:

$$D_n = n! \sum_{k=0}^n \frac{(-1)^k}{k!}, \quad D_n = \left\lfloor \frac{n!}{e} \right\rfloor \text{ для } n \geq 1.$$

Экспоненциальная производящая функция: $\sum_n D_n \frac{x^n}{n!} = \frac{e^{-x}}{1-x}$.

Идея доказательства. Формула включений-исключений по множеству неподвижных точек. Вторая рекуррента — биективная: разбираем позицию $\sigma(n) = j$ на два случая. В одном

$\sigma(j) = n$ (своп плюс беспорядок на $n - 2$); в другом $\sigma(j) \neq n$ (фактически беспорядок на $n - 1$).

Следствие. $D_n/n! \rightarrow 1/e$ при $n \rightarrow \infty$.

Записи - Стандартные

Е7. Полиномиально-рекуррентные (holonomic) последовательности

Формулировка. Класс полиномиально-рекуррентных последовательностей замкнут относительно сложения, умножения, свёртки Адамара (почленного произведения) и сдвигов. Производящая функция $A(x)$ — полиномиально-рекуррентная тогда и только тогда, когда удовлетворяет линейному ОДУ с полиномиальными коэффициентами.

Условия применимости. Поле характеристики 0. Не каждая «приличная» последовательность полиномиально-рекуррентна. Например, $a_n = (\log n)!$ — нет.

Пример важности условия. Числа Каталана — полиномиально-рекуррентны (см. Е5), но не конечно-рекуррентны: их производящая функция $\frac{1-\sqrt{1-4x}}{2x}$ — алгебраическая, не рациональная.

Идея. Эквивалентность через дифференциальный оператор: $A(x)$ полиномиально-рекуррентна тогда и только тогда, когда подпространство $\mathbb{C}(x)$ -векторов, порождённое $\{A, A', A'', \dots\}$, конечномерно.

Следствие. Биномиальные суммы вида $\sum_k \binom{n}{k}^a \binom{2k}{k}^b$ автоматически полиномиально-рекуррентны (теорема Зейлбергера).

Е8. Тожества Кассини, д'Оканя и Каталана для Фибоначчи

Формулировка. Для чисел Фибоначчи: - тождество Кассини: $F_{n-1}F_{n+1} - F_n^2 = (-1)^n$; - тождество Каталана: $F_n^2 - F_{n-r}F_{n+r} = (-1)^{n-r}F_r^2$; - тождество д'Оканя: $F_mF_{n+1} - F_{m+1}F_n = (-1)^nF_{m-n}$; - формула сложения: $F_{m+n} = F_mF_{n+1} + F_{m-1}F_n$.

Условия применимости. Любая последовательность с рекуррентой $a_n = pa_{n-1} + qa_{n-2}$ имеет аналог тождества Кассини: $a_{n-1}a_{n+1} - a_n^2 = (-q)^{n-1}(a_0a_2 - a_1^2)$.

Идея доказательства. Через сопровождающую матрицу (Е2). Имеем $A^n = \begin{pmatrix} F_{n+1} & F_n \\ F_n & F_{n-1} \end{pmatrix}$, и $\det A^n = (-1)^n$ даёт Кассини. Сравнение позиций в $A^{m+n} = A^m A^n$ даёт формулу сложения. Остальные тождества — линейные следствия.

Следствие. $\gcd(F_m, F_n) = F_{\gcd(m,n)}$ (сильная делимость).

Е9. Лемма о циклах (Дворецкий-Моцкин)

Формулировка. Пусть $x_1, \dots, x_n \in \mathbb{Z}$ — целые числа с $x_i \leq 1$ и суммой $\sum x_i = k > 0$. Среди n циклических сдвигов набора ровно k обладают свойством «все частичные суммы положительны».

Условия применимости. Целочисленность и ограничение $x_i \leq 1$.

Пример важности условия. Без $x_i \leq 1$ утверждение ломается. Возьмём $(2, -1)$: сумма 1, но оба сдвига имеют отрицательную частичную сумму на втором шаге.

Идея доказательства. Замечаем по минимуму частичных сумм. «Хорошие» циклические сдвиги — те, у которых минимум достигается ровно перед последним шагом. Если сумма равна k , таких сдвигов ровно k .

Следствие 1 (числа Каталана). Прямое применение к шагам ± 1 даёт $C_n = \frac{1}{n+1} \binom{2n}{n}$.

Следствие 2 (задача об избирательном бюллетене). Если A получает a голосов, B получает $b < a$, то вероятность того, что A всё время лидирует, равна $\frac{a-b}{a+b}$.

Е10. Теорема Фробениуса (Chicken McNugget)

Формулировка. Пусть a, b — взаимно простые положительные целые. Тогда: - максимальное неотрицательное целое, не представимое как $ax + by$ с $x, y \geq 0$, равно $g(a, b) = ab - a - b$; - число непредставимых неотрицательных целых равно $\frac{(a-1)(b-1)}{2}$.

Условия применимости. Требуется $\gcd(a, b) = 1$.

Пример важности условия. Для $a = 2, b = 4$ непредставимы все нечётные — их бесконечно много, формула $ab - a - b = 2$ бессмысленна.

Идея доказательства (Сильвестр, 1882). Рассматриваем остатки от деления n на a . В каждом классе $r \pmod{a}$ минимальное представимое — это единственное by с $0 \leq y < a$ и $by \equiv r \pmod{a}$. Сложение по всем классам даёт обе формулы.

Замечание. Для ≥ 3 генераторов общей замкнутой формулы нет; задача NP-трудна.

Е11. Числа Стирлинга 2-го рода

Формулировка. Числа $S(n, k)$ удовлетворяют рекурренте

$$S(n, k) = k S(n-1, k) + S(n-1, k-1).$$

Замкнутая форма (через включения-исключения):

$$S(n, k) = \frac{1}{k!} \sum_{j=0}^k (-1)^j \binom{k}{j} (k-j)^n.$$

Экспоненциальная производящая функция: $\sum_{n \geq k} S(n, k) \frac{x^n}{n!} = \frac{(e^x - 1)^k}{k!}$.

Идея доказательства рекурренты. Биективно: либо элемент n образует отдельный блок (даёт $S(n-1, k-1)$), либо подкладывается в один из k существующих (даёт $kS(n-1, k)$).

Идея для замкнутой формы. Считаем сюръекции $[n] \twoheadrightarrow [k]$ включением-исключением по образу; делим на $k!$ (несущественно расставленные метки блоков).

Связь с числами Белла. $B_n = \sum_k S(n, k)$ — число всех разбиений $[n]$, удовлетворяет $B_{n+1} = \sum_k \binom{n}{k} B_k$ и имеет экспоненциальную производящую функцию $e^{e^x - 1}$.

Е12. Период Пизано

Формулировка. Последовательность Фибоначчи $F_n \pmod{m}$ периодична с некоторым периодом $\pi(m)$. Свойства: - π мультипликативна на взаимно простых: $\pi(mn) = \text{lcm}(\pi(m), \pi(n))$ при $\gcd(m, n) = 1$; - для простого $p \neq 5$ выполнено $\pi(p) \mid p-1$, если 5 — квадратичный вычет по модулю p (то есть $p \equiv \pm 1 \pmod{5}$), и $\pi(p) \mid 2(p+1)$ иначе.

Условия применимости. Для произвольной линейной рекуррентности с целыми коэффициентами последовательность по модулю m заведомо предпериодична. Чисто периодична она в том случае, когда сопровождающая матрица обратима по модулю m .

Пример важности условия. Возьмём $a_n = 2a_{n-1} \pmod{4}$, $a_0 = 1$. Получим $1, 2, 0, 0, 0, \dots$ — последовательность не периодична. Причина: $\det C = 2$ не обратим по модулю 4.

Идея доказательства. Сопровождающая матрица C лежит в конечной группе $GL_k(\mathbb{Z}/m)$, её степени периодичны. Период делит порядок этой группы.

Записи - Редкие

Е13. Теорема Скулема-Малера-Леха

Формулировка. Пусть $\{a_n\}_{n \geq 0}$ — конечно-рекуррентная последовательность над полем характеристики 0. Тогда множество $\{n : a_n = 0\}$ есть объединение конечного множества и конечного числа полных арифметических прогрессий.

Условия применимости. Характеристика 0. В положительной характеристике есть контрпримеры (Леш, 1953).

Идея доказательства. p -адическая аналитика: подбирают простое p так, чтобы λ_i^N лежали в $1 + p\mathbb{Z}_p$ для общего N . Тогда a_{n+rN} как функция от r — p -адически аналитична, и имеет лишь конечное число нулей в $\mathbb{Z}_p$.

Замечание. Проблема Скулема (алгоритмически решить, есть ли вообще нулевой член) открыта до сих пор.

Е14. Алгоритм Госпера и пары Вильфа-Зейлбергера

Формулировка. Алгоритм Госпера по гипергеометрической последовательности t_n определяет, существует ли гипергеометрическая S_n с $S_{n+1} - S_n = t_n$, и при положительном ответе её находит. Тогда $\sum_{k=0}^n t_k = S_{n+1} - S_0$ — закрытая форма суммы.

Пара (F, G) называется парой Вильфа-Зейлбергера, если $F(n+1, k) - F(n, k) = G(n, k+1) - G(n, k)$. Это даёт автоматическое доказательство гипергеометрических тождеств вида $\sum_k F(n, k) = \text{const}$.

Условия применимости. t_n должна быть гипергеометрической. Замкнутая форма существует не всегда — алгоритм сам сообщает об этом.

Идея. Сведение к поиску полиномиального решения линейного разностного уравнения с рациональными коэффициентами.

Е15. Теорема Акра-Бацци

Формулировка. Для рекуррентности $T(n) = g(n) + \sum_{i=1}^k a_i T(b_i n + h_i(n))$ с $a_i > 0$, $b_i \in (0, 1)$ и регулярными поправками h_i , пусть p — единственный корень уравнения $\sum_i a_i b_i^p = 1$. Тогда

$$T(n) = \Theta\left(n^p \left(1 + \int_1^n \frac{g(u)}{u^{p+1}} du\right)\right).$$

Это обобщение основной теоремы (master theorem) для рекуррент типа «деление пополам» с подзадачами разного размера.

Условия применимости. Положительность весов a_i , нахождение долей b_i в $(0, 1)$, ограниченность поправок: $|h_i(n)| = O(n/\log^2 n)$.

Идея доказательства. Преобразование Меллина сводит рекурренту к интегральному уравнению; полученные оценки сверху и снизу дают Θ .

Self-test

1. Дано $a_0 = 2$, $a_1 = 3$, $a_{n+1} = 3a_n - 2a_{n-1}$ при $n \geq 1$. Найти a_n .
2. Найти рекурренту по n для числа тайлингов полосы $3 \times 2n$ доминошками 1×2 и асимптотику $a_n^{1/n}$.
3. Пусть a_n — число строк длины n в алфавите $\{0, 1, 2\}$ без двух одинаковых соседних символов. Найти a_n и $\lim a_n^{1/n}$.
4. Пусть b_n — число способов разбить $\{1, \dots, n\}$ на непустые блоки чётного размера ($b_0 = 1$). Записать экспоненциальную производящую функцию и вычислить b_2 , b_4 , b_6 .
5. Доказать тождества $\sum_{k=1}^n F_k = F_{n+2} - 1$ и $\sum_{k=1}^n F_k^2 = F_n F_{n+1}$ без использования формулы Бине.
6. Пусть $u_{n+2} = u_{n+1} - u_n$ с произвольными вещественными u_0, u_1 . Доказать, что каждое значение из $\mathbb{R}$ принимается последовательностью либо ноль раз, либо бесконечно часто. Описать оба случая.

Решения

1. Характеристический многочлен $\chi(\lambda) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$. Общее решение $a_n = A + B \cdot 2^n$. Из $a_0 = 2$, $a_1 = 3$ получаем $A = B = 1$. Ответ: $a_n = 1 + 2^n$.
2. Профиль фронта — подмножество $\{1, 2, 3\}$, покрытое доминошкой из предыдущего столбца. Сводится к рекурренте $a_n = 4a_{n-1} - a_{n-2}$, $a_0 = 1$, $a_1 = 3$. Характеристический многочлен $\lambda^2 - 4\lambda + 1$, корни $2 \pm \sqrt{3}$. Асимптотика $a_n^{1/n} \rightarrow 2 + \sqrt{3}$.
3. Состояние — последний символ. После любого символа доступны два других. Получаем $a_n = 2a_{n-1}$ для $n \geq 2$, $a_1 = 3$. Значит $a_n = 3 \cdot 2^{n-1}$, $\lim a_n^{1/n} = 2$.
4. Производящая функция блока — $\hat{B}(x) = \cosh x - 1$ (чётные степени, без константы). Конструкция «множество блоков»: $\hat{F}(x) = \exp(\cosh x - 1)$. Прямое разложение даёт $b_2 = 1$, $b_4 = 4$, $b_6 = 31$.
5. Первое тождество — телескоп: $F_k = F_{k+2} - F_{k+1}$, сумма $\sum_{k=1}^n F_k = F_{n+2} - F_2 = F_{n+2} - 1$. Второе тождество — также телескоп: $F_k^2 = F_k(F_{k+1} - F_{k-1}) = F_k F_{k+1} - F_{k-1} F_k$, сумма равна $F_n F_{n+1} - F_0 F_1 = F_n F_{n+1}$.
6. Характеристический многочлен $\chi(\lambda) = \lambda^2 - \lambda + 1$, корни $e^{\pm i\pi/3}$. Общее решение — $u_n = A \cos(n\pi/3) + B \sin(n\pi/3)$, период 6. Множество значений последовательности — $\{u_0, \dots, u_5\}$. Каждое из этих шести значений встречается на бесконечной арифметической прогрессии с шагом 6, остальные значения из $\mathbb{R}$ не встречаются вовсе.

Использования

Запись	Олимпиадные задачи
E1, E2	ИМС-1996-DAY2-2 (рекуррента типа Чебышёва для $\cosh$); ИМС-2008-DAY2-3 (формула Бине для F_n); ИМС-2017-8 (рекурсия на спектре блочной матрицы)
E3	ИМС-2003-DAY2-6 (мост рекуррента $\rightarrow$ ОДУ через производящую функцию)
E4	ИМС-2017-8 (рекурсивная блочная конструкция); ИМС-2019-4 (числа Делянуа / Шрёдера через рекурренту по слоям)
E5, E9	ИМС-2018-8 (подсчёт путей лягушки в Каталан-подобной области)
E6	ИМС-2014-DAY2-5 (частичные беспорядки через включения-исключения)
E7	ИМС-2002-3 (рекуррента $S_{n+1} = S_n + \frac{2^{n+1}}{n+1}$); ИМС-2019-4
E8	ИМС-2008-DAY2-3 (Фибоначчи-тождества для делимости)
E10	ИМС-2000-DAY2-1 (разрезание куба + лемма о взаимно простых)
E12	ИМС-2008-DAY2-3